

Nauteff Conception du matériel et du logiciel

Emmanuel Gautier

13 février 2026

Résumé

Nauteff P-1 est une maquette de pilote automatique pour navires. Il est destiné à développer et tester son matériel et ses algorithmes. Ce document contient les informations relatives à la conception de cette maquette.

Historique du document

Version	Date	Description
	15 avril 2020	Début de rédaction
	16 février 2022	Début rédaction pour P2

Table des matières

1	Buts du document	5
1.1	But	5
1.2	Guide de lecture	5
2	Documents applicables et de référence	6
2.1	Documents applicables	6
2.2	Documents de référence	7
3	Terminologie	8
4	Matériel	9
4.1	STM32F446RE	9
4.1.1	Cœur	9
4.1.2	Mémoire	9
4.1.3	Horlogerie	9
4.1.4	Interruptions	10
4.1.5	Affectation des broches du STM32	10
4.1.6	Organisation de la mémoireSTM32	12
4.2	Capteurs MEMS	12
4.3	Commande de l'actionneur	12
5	Architecture générale de l'application	13
5.1	Architecture statique	13
5.1.1	Système	13
5.1.2	Pilotes de périphériques	13
5.1.3	Tâches	13
5.1.4	Calculs	13
5.1.5	Traitements des trames NMEA0183	13
5.1.6	IMU	13
5.2	Relations dynamiques	13
5.3	Justification des choix d'architecture	13

6	Contexte de la conception	14
6.1	présentation de l'application	14
6.2	Principales exigences applicables	14
6.2.1	Exigences liées à la sûreté de fonctionnement	14
6.2.2	Architecture matérielle opérationnelle	14
6.2.3	Logiciels imposés	15
6.2.4	Interface avec d'autres applications	15
6.3	Contraintes de développement	15
6.3.1	Méthode et formalisme	15
6.3.2	Langage de programmation	15
6.3.3	Logiciels extérieurs	15
6.3.4	Outils	15
6.3.5	Environnement matériel de développement	15
7	Architecture du logiciel	17
7.1	architecture statique	17
7.1.1	Noyau temps réel : FreeRTOS	17
7.1.2	fonctions système sys	17
7.1.3	fonctions auxiliaires d'accès au matériel	17
7.1.4	Gestionnaires de capteurs	17
7.1.5	nauteff	17
7.1.6	Tâches	18
7.1.7	Tâche principale	18
7.2	Canaux de communications	19
7.2.1	Message gestionnaire principal	19
7.2.2	Commandes envoyées à la tâche de gestion du moteur	19

Table des figures

Chapitre 1

Buts du document

1.1 But

Ce document contient les informations de la conception du Nauteff P-1 et vise à en permettre un développement et une maintenance efficace. Il est principalement destiné aux développeurs.

1.2 Guide de lecture

La documentation nécessaire à la maîtrise du STM32 est volumineuse et répartie dans plusieurs documents mentionnés dans le chapitre suivant.

Chapitre 2

Documents applicables et de référence

2.1 Documents applicables

ARM, éd. (s. d.). *Cortex-M4 Technical reference manual*. URL : <https://documentation-service.arm.com/static/5f19da2a20b7cf4bc524d99a?token=>.

ASSOCIATION, Motor Industry Software Reliability, éd. (s. d.). *MISRA-C :2004 Guidelines for the use of the C language in critical systems*. Anglais. URL : <https://www.misra.org.uk/>.

MICROELECTRONICS, ST, éd. (s. d.[a]). *STM32 Cortex M4 Programming manual*.

— éd. (s. d.[b]). *STM32F446xC/E Datasheet Production data DS10693*.

— éd. (s. d.[c]). *STM32F446xx Reference manual RM0390*.

Liste 1 des documents de référence

La documentation des STM32 est répartie dans plusieurs documents. Le principal document intitulé reference manuel MICROELECTRONICS s. d.(c) contient la description détaillée des mémoires, périphériques, horloges. Le document Datasheet production data MICROELECTRONICS s. d.(b) contient, en particulier, les adresses et disponibilité des périphériques. Le document programming manual MICROELECTRONICS s. d.(a) contient, en particulier la description des registres NVIC. Les documentations de ST Microelectronics comportent peu de renvois, le lecteur ne devra pas hésiter à naviguer dans ces sources. La documentation d'ARM, par exemple ARM s. d., est source complémentaire d'informations.

2.2 Documents de référence

ARM, éd. (s. d.). *Cortex-M4 Technical reference manual*. URL : <https://documentation-service.arm.com/static/5f19da2a20b7cf4bc524d99a?token=>.

ASSOCIATION, Motor Industry Software Reliability, éd. (s. d.). *MISRA-C :2004 Guidelines for the use of the C language in critical systems*. Anglais. URL : <https://www.misra.org.uk/>.

MICROELECTRONICS, ST, éd. (s. d.[a]). *STM32 Cortex M4 Programming manual*.

— éd. (s. d.[b]). *STM32F446xC/E Datasheet Production data DS10693*.

— éd. (s. d.[c]). *STM32F446xx Reference manual RM0390*.

Chapitre 3

Terminologie

MEMS Micro Electro Mechanicals Systems ou, en français, systèmes micro électromécaniques. Parmi ces systèmes figurent le magnétomètre, l'accéléromètre et le gyromètre.. 7

Chapitre 4

Matériel

4.1 STM32F446RE

Nauteff-P2 est réalisé avec une carte Nucleo 446 RE, cette carte comporte un ST-Link V2 et fournit un signal d'horloge à 8 Mhz au microcontrôleur. La plupart des broches de signaux sont disponibles.

4.1.1 Cœur

le tableau suivant donne les principales caractéristiques du microcontrôleur :

Cœur	CORTEX M4F
Architecture	armv7e-m
FPU	Simple précision
Fréquence	jusqu'à 180 Mhz

4.1.2 Mémoire

Mémoire	Adresse	Taille	Usage	
FLASH	0x0800 0000	512K		Permanente
SRAM1	0x2000 0000	112K		principale
SRAM2	0x1000 0000	16K		supplémentaire, non utilisée

4.1.3 Horlogerie

Nauteff-P2 utilise l'horloge externe fournie par le ST-Link à 8 Mhz

4.1.4 Interruptions

Liste

Interruption	n°	Usage
Exceptions du système		
Reset		appel de la fct main()
NMI		
HardFault		
MemManage		
BusFault		
UsageFault		
SVCall		vPortSVCHandler (fct de FreeRTOS)
PendSV		xPortPendSVHandler (fct de FreeRTOS)
SysTick		xPortSysTickHandler (fct de FreeRTOS)
Événements extérieurs		
EXTI0		Bouton Marche
EXTI1		Bouton Veille
EXTI2		Touche +1
EXTI3		Touche -1
EXTI4		Touche +10
EXTI10_15		Touche -10
I2C1_Event		Évènement I2C1
I2C1_Error		Erreur I2C1
USART1_Event		Évènement USART 1

USART

I2C1

Le bus I2C1 sert à la communication avec les capteurs MEMS.

4.1.5 Affectation des broches du STM32

Le STM32F303K8 comporte 32 broches.

STM	Nucleo	Fonction	Périphérique	Usage
PA0	CN7, 28	Entrée analogique	ADC1, IN0	Tension alimentation
PA1	CN7, 30	Entrée analogique	ADC2, IN1	Courant moteur
PA2	CN10, 35	Alt. fct. n° 7	USART2 TX	Sortie NMEA 0183
PA3	CN10, 37	Alt. fct. n° 7	USART2 RX	Entrée NMEA 0183
PA4	CN7, 32	GPIO Output		Motor
PA5	CN10, 11	GPIO Output		Clutch and LED
PA6	CN10, 13	GPIO Output		Motor INA
PA7	CN10, 15	GPIO Output		Motor INB
PA8	CN10, 23	Alt. fct. n° 4	I2C3 SCL	I2C3 serial clock
PA9	CN10, 21	Alt. fct. n° 7	USART1 TX	Sortie Série
PA10	CN10, 33	Alt. fct. n° 7	USART1 RX	Entrée série
PA11	CN10, 12	Alt. fct. n° 9	CAN1 RX	Sortie NMEA2000 / CAN
PA12	CN10, 10	Alt. fct. n° 9	CAN1 TX	Entrée NMEA2000 / CAN
PA13	NC	-		SYS_JTMS-SWDIO
PA14	NC	-		SYS_JTCK-SWCLK
PA15	Réservé	Anti-noise		Réservé
PB0	CN7, 34	GPIO Output PU		Buzzer alarme
PB1	CN10, 24	GPIO input		Gyro/Acc data ready
PB2	CN10, 22	GPIO input		Mag. data ready
PB3	NC	-		SYS_JTDO-SWO
PB4	CN10, 27	Alt. fct. n° 4	I2C3 SDA	I2C3 serial data
PB5	CN10, 29	Alt. fct. n° 9	CAN2 RX	Entrée NMEA2000/CAN
PB6	CN10, 17	Alt. fct. n° 9	CAN2 TX	sortie NMEA2000/CAN
PB7	CN7, 21	GPIO Output		LSM9DS1 CS_M
PB8	CN10, 3	GPIO Output		LSM9DS1 CS_A/G
PB9	CN10, 5	Anti noise		Réservé
PB10	CN10, 25	Alt. fct. n° 7	USART3 TX	bus seatalk TX&RX
PB11	-	??		Relié à une capa
PB12	CN10, 16			Réservé
PB13	CN10, 30	Alt. fct. n° 5	SPI2 SCK	SPI serial clock
PB14	CN10, 28	Alt. fct. n° 5	SPI2 MISO	LSM9DS1 SDO_M & SDO_A/G
PB15	CN10, 26	Alt. fct. n° 5	SPI2 MOSI	LSM9DS1 DSI
PC0	CN7, 38	Entrée GPIO, PU	EXTI0	Bouton marche
PC1	CN7, 36	Entrée GPIO, PU	EXTI1	Bouton veille
PC2	CN7, 35	Entrée GPIO, PU	EXTI2	Touche +1
PC3	CN7, 37	Entrée GPIO, PU	EXTI3	Touche -1
PC4	CN10, 34	Entrée GPIO, PU	EXTI4	Touche +10
PC5	CN10, 6	Entrée GPIO, PU	EXTI5	Touche -10
PC6	CN10, 4	Entrée GPIO, PU	EXTI?	Touche auxiliaire 1
PC7	CN10, 4	Entrée GPIO, PU	EXTI?	Touche auxiliaire 2
PC8	CN10, 2	Inutilisée		Libre
PC9	CN10, 1	Sortie GPIO	MCO	Sortie horloge (mise au point)
PC10	CN7, 1	Alt. fct. n° 8	UART4 TX	Sortie série
PC11	CN7, 2	Alt. fct. n° 8	UART4 RX	Entrée série
PC12	CN7, 3	Alt. fct. n° 8 ₁	USART5 TX	Sortie série
PC13	CN7, 23		Bouton bleu	fonction spéciale
PC14				Quartz 32,768 khz
PC15				Quartz 32,768 khz
PD2	CN7, 4	Alt. fct. n° 8	USART5 RX	Sortie Série

La broche P9 sert à observer l'horloge système à l'oscilloscope. Elle pourra

servir plus tard à une autre fonction.

4.1.6 Organisation de la mémoireSTM32

Mémoire	Adresse	taille	
FLASH	0x0800 0000	128K	Permanente, plus lente
RAM1	0x2000 0000	112K	
RAM2	0x2000 0000	16K	Core coupled memory

4.2 Capteurs MEMS

Les capteurs MEMS sont un montés sur une carte d'essai de Pololu AltIMU-10 v5. Cette carte contient les cirtuits de ST Microelectronics suivants :

- un compas LIS3MDL ;
- un gyromètre et accéléromètre LSMDS33 ;
- un baromètre LPS25H, non utilisé.

4.3 Commande de l'actionneur

La commande de l'actionneur est réalisée par un circuit VNH 5019 de ST Microelectronics monté sur une plaque d'essai de Pololu. Ce circuit comprend un pont en H pouvant délivrer un courant de 12A en permanence avec des protections contre les surcharges et court-circuits, des signaux de diagnostic et une tension proportionnelle au courant. Ce circuit a un partie logique et contrôle alimentée avec la carte Nucleo et une partie de puissance alimentée par une source de 12V.

Les signaux suivants sont utilisés :

- INA ,sens pont A) relié à B4 ;
- INB (sens pont B) relié à B5 ;
- CS relié PA7 (ADC2_IN4) ;
- PWM relié à PB0.

L'actuel STM32 F303K8 n'a pas suffisamment de broches pour y raccorder ENA/DIAG et ENB/DIAG.

Chapitre 5

Architecture générale de l'application

5.1 Architecture statique

5.1.1 Système

5.1.2 Pilotes de périphériques

5.1.3 Tâches

5.1.4 Calculs

5.1.5 Traitements des trames NMEA0183

5.1.6 IMU

0

5.2 Relations dynamiques

5.3 Justification des choix d'architecture

Chapitre 6

Contexte de la conception

6.1 présentation de l'application

Nauteff est un pilote automatique pour navires.

6.2 Principales exigences applicables

6.2.1 Exigences liées à la sûreté de fonctionnement

Le navigateur, confiant la timonerie de son navire à Nauteff, attend de ce dernier un fonctionnement fiable et sûr. Il doit être conçu pour éviter toute panne ou comportement mettant en danger le navire et son équipage.

Les principes suivants sont adoptés :

- commentaires précis et détaillés dans le code ;
- Utilisation réduite de bibliothèques extérieures et programmation "bare metal" ;
- Absence d'allocation dynamique après la phase d'initialisation ;
- Usage réduit de variables locales dans les fonctions et utilisation de variables statiques ;
- application des règles MISRA-C :2004 ASSOCIATION s. d. ;
- Adoption du principe KISS ("Keep It Simple Stupid") ;
- Adoption de programmation défensive ;
- Usage du langage C sans.

L'absence d'allocation dynamique permet d'éviter un arrêt brutal par manque de mémoire disponible.

6.2.2 Architecture matérielle opérationnelle

Nauteff utilise une carte Nucleo dotée d'un STM32 F446RE et d'une sonde ST-Link accessible par prise USB. Le STM32 F446RE comporte que 32 broches, le prochain Nauteff

6.2.3 Logiciels imposés

Néant.

6.2.4 Interface avec d'autres applications

Interfaces NMEA 0183 Cette interface est aussi utilisée pour la sortie de messages pendant le développement.

6.3 Contraintes de développement

6.3.1 Méthode et formalisme

L'organisation du développement est principalement celle de cycle en V. La programmation est essentiellement fonctionnelle et les concepts objets ne sont pas utilisés.

6.3.2 Langage de programmation

La programmation est réalisée entièrement avec le langage C11. Le langage C permet d'accéder très facilement à la mémoire et à tous les registres. Le recours à l'assembleur n'est pas envisagé.

6.3.3 Logiciels extérieurs

Nauteff-P2 utilise FreeRTOS V 10.0.1 qui fournit le noyau temps réel, les horloges, les sémaphores et les canaux de communication Nauteff P-2 utilise la librairie standard libc et la librairie mathématiques lm. Nauteff P-2 utilise les fonctions les plus simples de la libc, il utilise sprintf uniquement dans les versions expérimentales.

6.3.4 Outils

EDI, au bureau	Eclipse C/C++	eclipse.org
Compilation	arm-none-eabi-gcc	chaîne du GNU, compilation croisée
sonde	ST-Link	intégrée sur carte Carte Nucleo
Accès sonde	openocd 0.10.0	
Documentation	Latex	avec TeXstudio

6.3.5 Environnement matériel de développement

Le développement au bureau est réalisé avec les matériels suivant :

- un PC de bureau permettant de faire fonctionner eclipse, la chaîne de compilation. . . ;
- un oscilloscope à deux voies minimum ;
- occasionnellement un voltmètre ;

— petit outillage : pinces, tournevis, dénudeuse,...;

Lors des essais en mer du prototype un petit PC consommant peu mais ne permettant pas d'utiliser eclipse permet de faire des modifications du logiciel et, en particulier, des ajustements de paramètres. Il embarque la chaîne de compilation et openocd. L'édition est faite avec vi et la compilation avec la commande make.

Chapitre 7

Architecture du logiciel

7.1 architecture statique

7.1.1 Noyau temps réel : FreeRTOS

7.1.2 fonctions système sys

I2C

UART

SPI

CAN Control Area Network, pour NMEA 2000

Initialisations

7.1.3 fonctions auxiliaires d'accès au matériel

Calculs et géométrie

7.1.4 Gestionnaires de capteurs

7.1.5 nauteff

moteur

Cette tâche reçoit les ordres de la tâche de gestion, elle commande l'embrayage du moteur et son fonctionnement : sens et durée. Elle corrige la durée de fonctionnement en fonction de l'effort du moteur. Lorsque le moteur tourne, elle mesure le courant du moteur, vérifie que le moteur n'est pas bloqué ou débranché et renvoie une estimation de l'effort du moteur. Elle informe la tâche principale lorsque le moteur a fini un mouvement demandé. Les entrées sont les suivantes :

- Ordres de commande du moteur et de l'embrayage en provenance de la tâche principale ;
- valeurs du courant et de la tension en provenance de l'ADC ;

- horloge (à définir).

Les sorties sont les suivantes :

- ordres vers le moteur mise en marche et sens ;
- ordres vers l'embrayage : enclenchement et désenclenchement ;
- informations vers la tâche principale sur le fonctionnement du moteur estimation de l'effort, de la position, blocage ou court-circuit.

mems : Gestion des capteurs MEMS

Cette tâche lit les informations des capteurs MEMs, les filtre, calcule le cap et le lacet et envoie les informations traitées à la tâche principale. Les documents de référence

Le signal d'interruption n'étant pas disponible sur la carte de Pololu la tâche fonctionne par scrutation.

La tâche envoie les données vers la tâche principale.

keyboard

La tâche utilise la fonction nommée TaskKeyboard qui n'utilise aucun argument. Elle fonctionne par scrutation périodique des entrées sur lesquelles sont branchées les touches. La scrutation périodique est utilisée car les touches provoquaient de très nombreux rebonds parasites. Elle envoie les ordres à la tâche de gestion de l'état par l'intermédiaire d'un `MessageBuffer_t` nommé `buffclav`.

NMEA 0183/2000

Étalonnage

Seataalk

AutoPilot

7.1.6 Tâches

Tâche	Priorité	Nom
Gestion du clavier	6	<code>TaskKeyboard</code>
Contrôle du moteur	5	<code>TaskMotor</code>
Gestion de l'état	3	<code>TaskCore</code>
Gestion des capteurs MEMs	3	<code>TaskMEMs</code>

7.1.7 Tâche principale

Entrées

- Commandes en provenance du clavier ;
- Informations du moteur ;
- Informations des capteurs MEMS ;

- Informations en provenance des interfaces NMEA
- horloge (à définir).

Sorties

- Commandes moteurs ;
- alarmes ;

7.2 Canaux de communications

Canal	Nom	Type	Taille
Messages vers le gestionnaire principal	bufferCore	MessageBuffer_t	10
Ordres vers le moteur	bufferMotor	MessageBuffer_t	5

7.2.1 Message gestionnaire principal

Ces messages sont envoyés par les tâches TaskKeyboard, TaskMotor et TaskMEMs. Il sont stockés dans une structure dont les deux premiers octets comportent un code indiquant la nature du message et, en option, d'autres informations.

Ordre	Code et valeurs optionnelles
Ordres en provenance de la tâche du clavier vers la tâche principale	
Mise en mode automatique	MSG_KBD_AUTO
Mise en veille	MSG_KBD_STDBY
+1	MSG_KBD_STARBOARD_ONE
-1	MSG_KBD_PORT_ONE
+10	MSG_KBD_STARBOARD_TEN
-10	MSG_KBD_PORT_TEN
+1 relachée	MSG_KBD_STARBOARD_ONE_END
-1 relachée	MSG_KBD_PORT_ONE_END
Informations en provenance de la tâche de gestion du moteur	
Position estimée du moteur	MSG_MOT_POSITION_ESTIMEE
Effort moteur	MSG_MOT_EFFORT + float effort
Moteur bloqué ou en butée	MSG_MOT_BLOCKED
Court-circuit sortie moteur	MSG_MOT_SHORT_CIRCUIT
Fin de déplacement actuateur	MSG_MOT_END_MOVE + float : effort
Informations des capteurs MEMs	
Info Capteurs MEMs	MSG_MEMS_VALUES + 2 floats : cap et lacet
Info MEMs indisponible	MSG_MEMS_FAILURE

7.2.2 Commandes envoyées à la tâche de gestion du moteur

Ces messages sont envoyés par la tâche principale ou un timer à la tâche de gestion du moteur.

Ordre	Code et valeurs optionnelles
Commande de la tâche principale	
Enclenchement de l'embrayage	MSG_MOT_EMBRAYE
Désenclenchement de l'embrayage	MSG_MOT_DEBRAYE
Mise en marche vers tribord	MSG_MOT_STARBOARD
Mise en marche vers babord	MSG_MOT_PORT
Mouvement vers tribord	MSG_MOT_MOVE_STARBOARD + float : valeur
Mouvement vers babord	MSG_MOT_MOVE_PORT + float : valeur
Arrêt du moteur	MSG_MOT_STOP
Demande de mesure d'effort	MSG_MOT_DMD_EFFORT
commande du timer	
Commande du TIMER	MSG_MOT_MOVING_CONTROL

La tâche de gestion du moteur effectue les déplacements dont l'amplitude doit être proportionnelle à la valeur en paramètre, elle adapte la durée au courant du moteur.

Bibliographie

- ARM, éd. (s. d.). *Cortex-M4 Technical reference manual*. URL : <https://documentation-service.arm.com/static/5f19da2a20b7cf4bc524d99a?token=>.
- ASSOCIATION, Motor Industry Software Reliability, éd. (s. d.). *MISRA-C :2004 Guidelines for the use of the C language in critical systems*. Anglais. URL : <https://www.misra.org.uk/>.
- MICROELECTRONICS, ST, éd. (s. d.[a]). *STM32 Cortex M4 Programming manual*.
- éd. (s. d.[b]). *STM32F446xC/E Datasheet Production data DS10693*.
- éd. (s. d.[c]). *STM32F446xx Reference manual RM0390*.